

Лабораторная работа №13

Администрирование локальных сетей

Ромицына А. Р.

30 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

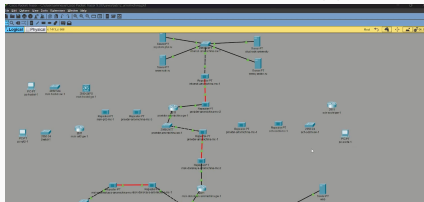
- Ромицына Анастасия Романовна
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132236132
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@pfur.ru

Вводная часть

- Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Основная часть

- Внесем изменения в схемы L1, L2 и L3 сети. На схеме предыдущего нашего проекта разместим согласно необходимое оборудование.



Присвоим названия

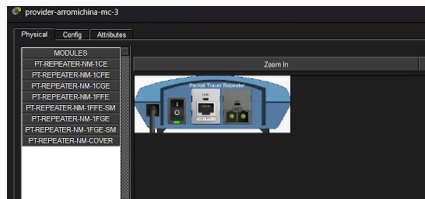


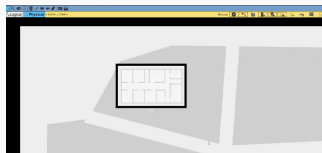
Рис. 1: На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно

Добавление интерфейса

- На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 добавим дополнительный интерфейс NM-2FE2W



- В физической рабочей области Packet Tracer добавим в г. Москва здание 42-го квартала и присвоим ему соответствующее название.



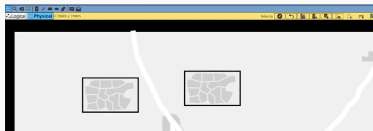


Рис. 2: В физической рабочей области Packet Tracer добавим город Сочи и в нём здание филиала, присвоим ему соответствующее название.

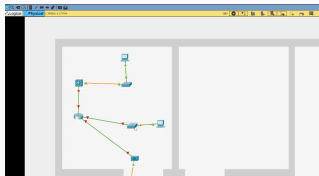


Рис. 3: Перенесем из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала

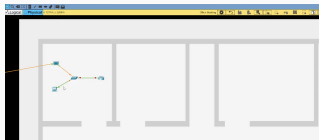


Рис. 4: Перенесем из сеть филиала в соответствующие здания



Рис. 5: Проведем соединение объектов согласно скорректированной вами схеме L1

Первоначальная настройка

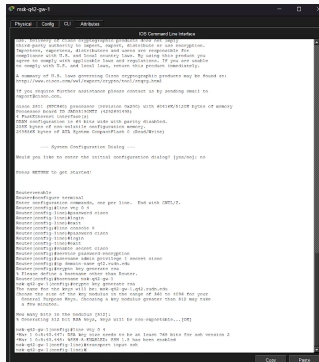


Рис. 6: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

Первоначальная настройка

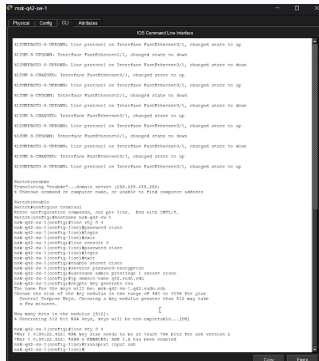


Рис. 7: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-sw-1

Первоначальная настройка

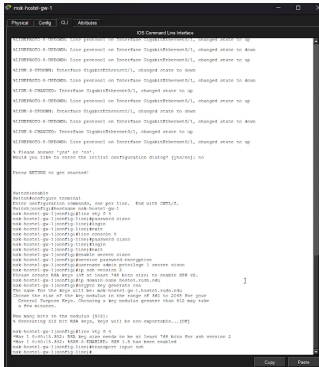


Рис. 8: Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

Первоначальная настройка

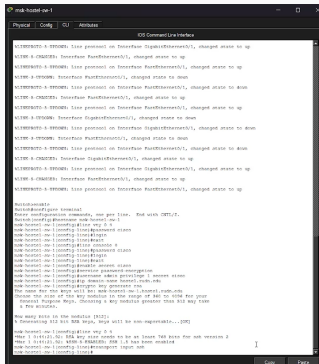
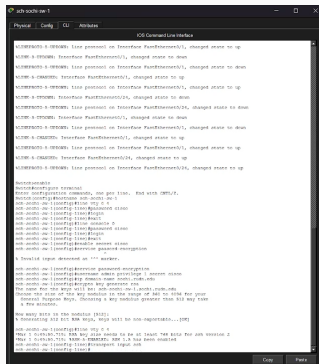


Рис. 9: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1

Первоначальная настройка



```
sch-sochi-sw-1#
sch-sochi-sw-1#configure terminal
sch-sochi-sw-1#interface FastEthernet0/20
sch-sochi-sw-1#description Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to up
sch-sochi-sw-1#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-sw-1#no shutdown
sch-sochi-sw-1#interface FastEthernet0/21
sch-sochi-sw-1#description Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
sch-sochi-sw-1#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
sch-sochi-sw-1#no shutdown
sch-sochi-sw-1#interface FastEthernet0/22
sch-sochi-sw-1#description Line protocol on Interface FastEthernet0/22, changed state to down
sch-sochi-sw-1#ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
sch-sochi-sw-1#no shutdown
sch-sochi-sw-1#interface FastEthernet0/23
sch-sochi-sw-1#description Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
sch-sochi-sw-1#ip address 10.0.0.4 255.255.255.0
sch-sochi-sw-1#no shutdown
sch-sochi-sw-1#interface FastEthernet0/24
sch-sochi-sw-1#description Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
sch-sochi-sw-1#ip address 10.0.0.5 255.255.255.0
sch-sochi-sw-1#no shutdown
sch-sochi-sw-1#
sch-sochi-sw-1#configure terminal
sch-sochi-sw-1#line vty 0 4
sch-sochi-sw-1#password cisco
sch-sochi-sw-1#login
sch-sochi-sw-1#service password-encryption
sch-sochi-sw-1#
sch-sochi-sw-1#
sch-sochi-sw-1#show ip interface brief
sch-sochi-sw-1#
sch-sochi-sw-1#
```

Рис. 10: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-sw-1

Первоначальная настройка

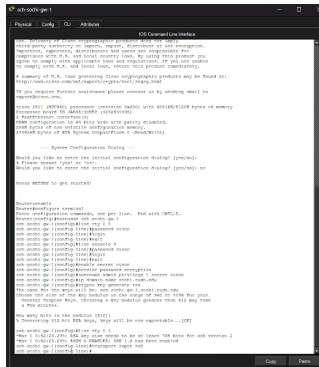


Рис. 11: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

Вывод

- Мы смогли провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.